

2022 年材加期末试题回忆

回忆人: rty、lqw

20 分填空, 80 分问答

一、填空题

1. 塑性成形分为体积成形和板料成形, 典型的体积成形工艺有____、____、____, 典型的板料成形工艺有____、____、____。
2. 使用有机粘合剂的制芯工艺有____、____、____。
3. 氧元素对金属的危害有____、____、____、时效脆化和裂纹。
4. 焊接冷裂纹根据其可以分为____、____和低塑性脆性裂纹。
5. 材料加工中的保护方法有____、____和真空保护。

二、问答题

1. 塑性变形摩擦力的方式、公式、特点、应用场景
2. 热塑性变形相对于冷塑性变形的优缺点, 为什么热塑性变形可以改善金属力学性能, 再实验一中典型的热塑性变形产品是什么?
3. 塑性变形和弹性变形的区别, 写出 Reuss 增量理论及公式
4. 给了一个图, 分辨逐层凝固、中间凝固, 体积凝固, 说明原因, 哪个是最好的铸造工艺, 为什么?
5. 叙述熔融铸造和压力铸造的流程及特点
6. 典型浇注系统的部分及其特点
7. 画图说明焊接接头的组成
8. 铝合金熔化焊时容易产生析出氢气孔的原因, 有什么防治措施?
9. 焊接热循环的参数
10. Mn、Si 脱氧的表达式及 MnSi 联合的原因
11. 列举增材制造三个方式, 分别说明特点, 比起传统制造增材制造有什么问题
12. 试列举一个实际产品, 提出三种可能的加工方法, 要求具体的工艺步骤, 选出最合适的并说明理由, 最合适的会产生什么缺陷, 如何防止